



Avaliação

JavaScript (Temas 2 a 6) + Ferramentas para Desenvolvimento Web

Questão 1 – Verdadeiro (V) ou Falso (F) – 0,4

Ferramentas

Analise as afirmações sobre **Ferramentas para Desenvolvimento Web**:

- I. O Visual Studio Code (VS Code) é um editor de código gratuito que suporta extensões como Live Server e Live Preview.
- II. O GitHub Pages é um serviço pago para hospedar sites estáticos com suporte a repositórios privados.
- III. O OneCompiler executa código JavaScript em servidores remotos usando Node.js, e não diretamente no navegador.

Assinale a alternativa correta:

- ☐ a) V – V – F
- ☒ b) V – F – V
- ☐ c) F – V – V
- ☐ d) V – V – V
- ☐ e) F – F – V

Questão 2 – Verdadeiro (V) ou Falso (F) – 0,4

JavaScript

Analise as afirmações sobre **Variáveis em JavaScript**:

- I. A palavra-chave `const` declara uma variável que não pode ser reatribuída.
- II. A palavra-chave `let` tem escopo de bloco e permite reatribuição.
- III. A palavra-chave `var` tem escopo de bloco, assim como `let`.

Assinale a alternativa correta:

- ☒ a) V – V – F
- ☐ b) V – F – V
- ☐ c) F – V – V
- ☐ d) V – V – V
- ☐ e) F – F – V

Questão 3 – Múltipla Escolha – 0,35

Ferramentas

Sobre a política de segurança **CORS** (Cross-Origin Resource Sharing) e a leitura de arquivos `.json`, assinale a alternativa **CORRETA**:

- ☐ a) Arquivos JSON podem ser lidos diretamente pelo navegador usando o protocolo `file://`
- ☐ b) CORS é uma política que permite o acesso irrestrito a qualquer recurso na internet
- ☒ c) O navegador bloqueia a leitura de arquivos JSON locais (`file://`) por questões de segurança
- ☐ d) CORS só afeta requisições feitas com a função `fetch()` e não afeta arquivos JSON
- ☐ e) Para ler JSON localmente, basta renomear o arquivo para `.txt`

Questão 4 – Múltipla Escolha – 0,35

JavaScript

Considere o código JavaScript abaixo:

```
let a = 10;  
let b = "10";  
  
console.log(a == b);  
console.log(a === b);
```

Qual será a saída exibida no console?

- ☐ a) true e true
- ☒ b) true e false
- ☐ c) false e true
- ☐ d) false e false
- ☐ e) undefined e null

Questão 5 – Múltipla Escolha – 0,35

JavaScript

Analise o código abaixo que classifica a nota de um aluno:

```
let nota = 6;

if (nota >= 7) {
    console.log("Aprovado");
} else if (nota >= 5) {
    console.log("Recuperação");
} else {
    console.log("Reprovado");
}
```

Qual será a saída exibida no console?

- ☐ a) Aprovado
- ☒ b) Recuperação
- ☐ c) Reprovado
- ☐ d) Nenhuma saída
- ☐ e) Erro de sintaxe

Questão 6 – Múltipla Escolha – 0,35

JavaScript

Considere o array abaixo e as operações realizadas:

```
let frutas = ["Maçã", "Banana", "Laranja"];

frutas.push("Uva");
frutas.shift();
frutas.pop();
frutas.unshift("Morango");
```

Qual será o estado final do array **frutas** ?

- ☒ a) ["Morango", "Banana", "Laranja"]
- ☐ b) ["Morango", "Banana", "Uva"]
- ☐ c) ["Maçã", "Banana", "Morango"]
- ☐ d) ["Morango", "Banana", "Laranja", "Uva"]
- ☐ e) ["Banana", "Laranja", "Morango"]

Questão 7 – Questão Aberta – 0,45

Dissertativa

Explique detalhadamente como funciona o **OneCompiler** e qual a diferença entre ele e executar JavaScript diretamente no navegador.

Inclua em sua resposta: onde o código é executado, qual tecnologia é usada no servidor, como o resultado é exibido e por que muitos iniciantes se confundem sobre isso.

O OneCompiler funciona a partir do uso de servidores remotos rodando o node.js, onde os scripts são executados nos mesmos e mostrados na tela do usuário. É feito dessa forma, pois não é possível rodar JavaScript bruto

Questão 8 – Questão Aberta – 0,45

Dissertativa

Explique detalhadamente o que é a política **CORS** e por que ela afeta a leitura de arquivos JSON.

Inclua em sua resposta: o significado de CORS, por que arquivos JSON não podem ser lidos localmente (file://) e quais ferramentas resolvem esse problema.

A política CORS é aplicada com a função de limitar a leitura de arquivos JSON locais executados dentro do HTML por razões de segurança. Para abrir um site HTML e carregar o JSON de forma correta, é preciso que o

Questão 9 – Questão Aberta – 0,45

Dissertativa

Explique detalhadamente as diferenças entre **var**, **let** e **const** em JavaScript.

Inclua em sua resposta: as diferenças de escopo, reatribuição, redeclaração, exemplos práticos e qual é a boa prática recomendada atualmente.

const segue com a mesma função, exceto que variáveis definidas com const, nunca terão seu valor alterado. É frequentemente usada para definir valores como o PI dentro do script:

```
const PI = 3.1415;
```

Questão 10 – Questão Aberta – 0,45

Dissertativa

Explique detalhadamente como funcionam os principais métodos de manipulação de arrays em JavaScript.

Inclua em sua resposta: o que fazem **push()**, **pop()**, **shift()**, **unshift()** e **splice()**, com exemplos práticos de uso.

push(): adiciona um ou mais elementos no final do Array; pode ser usado em um script de carrinho de compras;
pop(): remove o último elemento do Array;
shift(): remove o primeiro elemento do Array;
unshift(): adiciona um ou mais elementos no começo do Array;

**Gabarito Completo com Explicações**

Questão 1 – Verdadeiro (V) ou Falso (F)

✓ Resposta correta: **b) V – F – V**

Explicação detalhada:

- **I. VERDADEIRO** — O VS Code é gratuito, multiplataforma e suporta extensões como Live Server (servidor local com atualização automática) e Live Preview (visualização dentro do editor).
- **II. FALSO** — O GitHub Pages é **gratuito** para repositórios **públicos**. Na versão gratuita, não funciona com repositórios privados.
- **III. VERDADEIRO** — O OneCompiler **NÃO** executa código no navegador. Ele envia o código para servidores remotos que executam com Node.js e retornam o resultado.

Questão 2 – Verdadeiro (V) ou Falso (F)

✓ Resposta correta: **a) V – V – F**

Explicação detalhada:

- **I. VERDADEIRO** — `const` declara uma variável que **não pode ser reatribuída**. O valor é constante.
- **II. VERDADEIRO** — `let` tem **escopo de bloco** (respeita `{ }`) e **permite reatribuição** de valor.
- **III. FALSO** — `var` tem escopo de **função**, **NÃO** de bloco. Essa é uma das principais razões para evitar `var` em código moderno.

Boa prática: Use `const` por padrão, `let` quando precisar reatribuir, e **evite** `var`.

Questão 3 – Múltipla Escolha

✓ Resposta correta: **c) O navegador bloqueia a leitura de arquivos JSON locais (file://) por questões de segurança**

Explicação detalhada:

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) é uma política de segurança dos navegadores que **impede que uma página web acesse recursos de outro domínio** sem permissão explícita.

- ✗ `file:///C:/site/index.html` → tentando ler `dados.json` → **CORS BLOQUEIA**
- ✓ `http://localhost:5500/index.html` (Live Server) → consegue ler JSON
- ✓ `https://usuario.github.io/site/` (GitHub Pages) → consegue ler JSON

Por que isso acontece? O navegador considera que arquivos locais (`file://`) não têm um servidor para autorizar o acesso, então bloqueia por segurança.

Soluções: Usar Live Server, GitHub Pages, OneCompiler ou qualquer servidor HTTP.

Questão 4 – Múltipla Escolha

✓ Resposta correta: **b) true e false**

Explicação detalhada:

Diferença entre == e ===:

- **== (igualdade)** — compara apenas o **valor**, convertendo tipos automaticamente.
- **=== (identidade)** — compara **valor E tipo**, sem conversão.

Analisando o código:

- `10 == "10" → true` (o valor é igual, JavaScript converte "10" para número)
- `10 === "10" → false` (tipos diferentes: number vs string)

💡 DICA: Use === sempre que possível para evitar conversões automáticas de tipo!

Questão 5 – Múltipla Escolha

✓ Resposta correta: **b) Recuperação**

Explicação detalhada:

Como funciona o if/else if/else:

- O programa avalia as condições em **ordem sequencial**
- Quando uma condição é **verdadeira**, executa aquele bloco e **sai** da estrutura

Analisando o código com nota = 6:

- 1º: `nota >= 7 → 6 >= 7 → FALSO`
- 2º: `nota >= 5 → 6 >= 5 → VERDADEIRO` → executa "Recuperação"
- O else não é executado porque uma condição já foi satisfeita

💡 DICA: A ordem das condições importa! Coloque as condições mais específicas primeiro.

Questão 6 – Múltipla Escolha

✓ Resposta correta: **a) ["Morango", "Banana", "Laranja"]**

Explicação detalhada:

Analisando passo a passo:

- **Inicial:** `["Maçã", "Banana", "Laranja"]`
- `push("Uva")` → adiciona ao final → `["Maçã", "Banana", "Laranja", "Uva"]`
- `shift()` → remove do início → `["Banana", "Laranja", "Uva"]`

- **pop()** → remove do final → ["Banana", "Laranja"]
- **unshift("Morango")** → adiciona ao início → ["Morango", "Banana", "Laranja"]

Resumo dos métodos:

- **push()** → adiciona ao **final**
- **pop()** → remove do **final**
- **unshift()** → adiciona ao **início**
- **shift()** → remove do **início**

Questão 7 – Questão Aberta **Sugestão de Resposta****Como funciona o OneCompiler:**

1. O usuário escreve o código no editor online
2. Ao executar, o código é **enviado para servidores remotos** da OneCompiler
3. O servidor executa o código usando **Node.js** (ambiente server-side)
4. O resultado da execução é enviado de volta ao navegador
5. O navegador **apenas exhibe** o resultado final

Diferença para execução no navegador:

- **Navegador:** O código é interpretado e executado localmente no computador do usuário
- **OneCompiler:** O código é executado em servidores remotos, e apenas o resultado é mostrado

Por que isso confunde iniciantes:

- A interface parece similar a um console do navegador
- O resultado aparece rapidamente, dando a impressão de execução local
- Na verdade, é uma execução server-side que retorna apenas o output

Tecnologia usada: Node.js no servidor, que permite JavaScript rodar fora do navegador.

Questão 8 – Questão Aberta **Sugestão de Resposta****O que é CORS?**

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) é uma **política de segurança dos navegadores** que impede que uma página web faça requisições para um domínio diferente do qual ela foi carregada, a menos que o servidor permita explicitamente.

Por que JSON local é bloqueado?

- Quando você abre um arquivo HTML diretamente (file:///C:/site/index.html), o navegador considera que a origem é o sistema de arquivos local
- Tentar ler dados.json do mesmo diretório é considerado uma requisição cross-origin
- O navegador **bloqueia** por segurança, pois não há um servidor para autorizar o acesso

Ferramentas que resolvem o problema:

- **Live Server (VS Code):** Cria um servidor HTTP local → requisições via HTTP, não file://
- **GitHub Pages:** Hospeda o site em um servidor HTTPS → requisições via protocolo HTTP/HTTPS
- **OneCompiler:** Já possui um servidor embutido que lida com as requisições corretamente

Como contornam:

- Servem os arquivos via **protocolo HTTP** em vez de file://
- O navegador trata requisições HTTP como **mesma origem** quando vem do mesmo servidor

Questão 9 – Questão Aberta



Sugestão de Resposta

1. var (antigo, evitar):

- Escopo de **função** (não respeita blocos { })
- Permite **reatribuição e redeclaração**
- Pode causar bugs difíceis de encontrar
- **Exemplo:** var nome = "João"; var nome = "Maria"; (funciona, mas é confuso)

2. let (moderno, para valores que mudam):

- Escopo de **bloco** { } (respeita if, for, etc.)
- Permite **reatribuição**, mas **NÃO permite redeclaração** no mesmo escopo
- **Exemplo:** let contador = 0; contador = 1;

3. const (recomendado para valores fixos):

- Escopo de **bloco** { }
- **NÃO permite reatribuição** nem redeclaração
- O valor deve ser definido na declaração
- **Exemplo:** const PI = 3.14159;

Boa prática atual:

- ☒ Use **const** como padrão (para a maioria das variáveis)
- ☒ Use **let** quando precisar reatribuir o valor

- **✗ Evite var** em código moderno (apenas para suporte a navegadores antigos)

Questão 10 – Questão Aberta

Sugestão de Resposta

1. push() - Adiciona ao final:

```
let frutas = ["Maçã", "Banana"];  
frutas.push("Laranja"); // ["Maçã", "Banana", "Laranja"]
```

2. pop() - Remove do final:

```
let ultima = frutas.pop(); // remove "Laranja" e retorna ela
```

3. unshift() - Adiciona ao início:

```
frutas.unshift("Morango"); // ["Morango", "Maçã", "Banana"]
```

4. shift() - Remove do início:

```
let primeira = frutas.shift(); // remove "Morango" e retorna ela
```

5. splice() - Remove/Substitui em posição específica:

```
// Remove 2 elementos a partir do índice 1  
frutas.splice(1, 2);  
  
// Substitui "Verde" por "Amarelo" no índice 1  
cores.splice(1, 1, "Amarelo");
```

Diferença entre os grupos:

- **push/pop:** Trabalham no **final** do array (mais eficientes)
- **unshift/shift:** Trabalham no **início** do array (menos eficientes, pois deslocam todos os elementos)
- **splice():** Trabalha em **qualquer posição** e é o mais versátil

Exemplo completo com splice:

```
let cores = ["Vermelho", "Verde", "Azul", "Amarelo"];  
cores.splice(1, 2, "Rosa", "Preto");  
// ["Vermelho", "Rosa", "Preto", "Amarelo"]  
// Removeu "Verde" e "Azul", adicionou "Rosa" e "Preto"
```